

◆ ZADÁNÍ 1 – Spolehlivost podle dne v týdnu

◆ Business otázka

Jak se liší spolehlivost letů mezi jednotlivými dny v týdnu a existují dny s systematicky vyšší mírou zpoždění?

◆ Entita analýzy

- den v týdnu (DayOfWeek)
 - dopravce
-

◆ KPI

- ArrDel15 rate
 - průměrné zpoždění příletu (ArrDelayMinutes)
-

◆ Časová dimenze

- den v týdnu
 - měsíční / roční trend
-

◆ Analytická hypotéza

Provozní zatížení se liší mezi pracovními dny a víkendy. V pracovních dnech může být vyšší hustota letů, což vede k vyšší pravděpodobnosti zpoždění.

◆ Význam otázky

Identifikace rizikových dnů umožňuje:

- optimalizovat plánování kapacit
 - lépe řídit provozní špičky
 - zlepšit zákaznickou zkušenost
-

◆ ZADÁNÍ 2 – Vliv délky letu na zpoždění

◆ Business otázka

Existuje vztah mezi délkou letu a mírou zpoždění a jsou delší lety náchylnější ke zpoždění než krátké lety?

◆ Entita analýzy

- vzdálenost letu (Distance)
 - kategorie délky letu (krátký / střední / dlouhý – nutno vytvořit)
-

◆ KPI

- ArrDel15 rate
 - průměrné zpoždění příletu
-

◆ Časová dimenze

- roční trend
 - sezónnost (měsíc)
-

◆ Analytická hypotéza

Delší lety mohou být více ovlivněny externími faktory (počasí, přetížení vzdušného prostoru), což vede k vyšší variabilitě a potenciálně vyšším zpožděním.

◆ Význam otázky

Pomáhá pochopit:

- rizikovost různých typů letů
 - dopad délky letu na spolehlivost
 - vhodnost plánování rezerv
-

◆ ZADÁNÍ 3 – Rozdíl mezi odletem a příletem

◆ Business otázka

Jaký je vztah mezi zpožděním odletu a zpožděním příletu a do jaké míry jsou dopravci schopni zpoždění během letu kompenzovat?

◆ Entita analýzy

- dopravce
 - let
-

◆ KPI

- průměrné zpoždění odletu (DepDelayMinutes)
 - průměrné zpoždění příletu (ArrDelayMinutes)
 - rozdíl zpoždění (nutno vytvořit KPI)
-

◆ Časová dimenze

- trend v čase (měsíc / rok)
-

◆ Analytická hypotéza

Část zpoždění vzniklého při odletu může být během letu kompenzována (např. rychlejší let, optimalizace trasy), což vede k nižšímu zpoždění při příletu.

◆ Význam otázky

Umožňuje:

- hodnotit efektivitu provozu dopravce
 - identifikovat schopnost „dohnat“ zpoždění
 - analyzovat kvalitu operativního řízení
-

◆ ZADÁNÍ 4 – Stabilita výkonu dopravců v čase

◆ Business otázka

Jak stabilní je výkon jednotlivých dopravců v čase a dochází k výrazným výkyvům ve spolehlivosti mezi měsíci?

◆ Entita analýzy

- dopravce
-

◆ KPI

- ArrDel15 rate
 - průměrné zpoždění příletu
 - směrodatná odchylka zpoždění (pokročilé KPI)
-

◆ Časová dimenze

- měsíční trend
 - meztroční srovnání
-

◆ Analytická hypotéza

Někteří dopravci vykazují stabilní výkon bez výrazných výkyvů, zatímco jiní jsou citlivější na sezónnost nebo provozní špičky.

◆ Význam otázky

Pomáhá:

- identifikovat spolehlivé dopravce
- odhalit nestabilitu v provozu
- podpořit dlouhodobé strategické rozhodování

Řešení Power BI

základní measure (sdílené)

Total Flights = COUNTROWS(Flights)

Cancelled Flights =

```
CALCULATE(  
    COUNTROWS(Flights),  
    Flights[Cancelled] = 1  
)
```

Cancelled Rate =

```
DIVIDE(  
    [Cancelled Flights],  
    [Total Flights]  
)
```

◆ ZADÁNÍ 1 – Spolehlivost podle dne v týdnu

Calculated columns

1 Typ dne (pro lepší interpretaci)

```
Day Type =  
IF(  
    Flights[DayOfWeek] >= 6,  
    "Víkend",  
    "Pracovní den"  
)
```

KPI

1 Total Flights

```
Total Flights =  
COUNTROWS(Flights)
```

2 Delayed Flights (≥15 min)

```
Delayed Flights 15 =  
CALCULATE(  
    COUNTROWS(Flights),  
    Flights[ArrDel15] = 1,  
    Flights[Cancelled] = 0  
)
```

3 ArrDel15 Rate

```
ArrDel15 Rate =  
DIVIDE(  
    [Delayed Flights 15],  
    [Total Flights]  
)
```

4 Average Arrival Delay

```
Avg Arrival Delay =  
CALCULATE(  
    AVERAGE(Flights[ArrDelayMinutes]),  
    Flights[Cancelled] = 0  
)
```

 Poznámka

- první KPI = frekvence problému
- druhé KPI = intenzita problému

◆ ZADÁNÍ 2 – Vliv délky letu

Calculated columns

1 Kategorie délky letu

```
Flight Distance Category =  
SWITCH(  
  TRUE(),  
  Flights[Distance] < 500, "Krátký let",  
  Flights[Distance] < 1500, "Střední let",  
  "Dlouhý let"  
)
```

KPI

1 ArrDel15 Rate

(použít z předchozího zadání)

2 Average Arrival Delay

(použít z předchozího zadání)

3 Median Arrival Delay (pokročilé)

```
Median Arrival Delay =  
CALCULATE(  
  MEDIAN(Flights[ArrDelayMinutes]),  
  Flights[Cancelled] = 0  
)
```

Poznámka

- medián = robustní metrika (eliminuje outliery)
- důležité pro reálná data (silně asymetrická)

◆ ZADÁNÍ 3 – Odlet vs přilet

Calculated columns

1 Rozdíl zpoždění

Delay Difference =
`Flights[ArrDelayMinutes] - Flights[DepDelayMinutes]`

KPI

1 Avg Departure Delay

Avg Departure Delay =
`CALCULATE(
 AVERAGE(Flights[DepDelayMinutes]),
 Flights[Cancelled] = 0
)`

2 Avg Arrival Delay

(použít existující measure)

3 Avg Delay Difference

Avg Delay Difference =
`CALCULATE(
 AVERAGE(Flights[ArrDelayMinutes] - Flights[DepDelayMinutes]),
 Flights[Cancelled] = 0
)`

Interpretace

- kladná hodnota → zpoždění se zhoršilo
- záporná → dopravce „dohnal“ zpoždění

◆ ZADÁNÍ 4 – Stabilita dopravců

Calculated columns

👉 není nutné (vše řešeno measure)

KPI

1 ArrDel15 Rate

(použít)

2 Average Arrival Delay

(použít)

3 Std Deviation Delay (pokročilé)

```
StdDev Delay =  
CALCULATE(  
    STDEV.P(Flights[ArrDelayMinutes]),  
    Flights[Cancelled] = 0  
)
```

4 Rolling 3M Delay (time intelligence)

```
Rolling 3M Delay =  
CALCULATE(  
    [Avg Arrival Delay],  
    DATESINPERIOD(  
        'Calendar'[Date],  
        MAX('Calendar'[Date]),  
        -3,  
        MONTH  
    )  
)
```

Poznámka

- STDDEV = stabilita / volatilita
- Rolling = trend bez šumu

◆ ZADÁNÍ 1 – Spolehlivost podle dne v týdnu

Vizualizace 1 – Sloupcový graf (hlavní)

Typ: Clustered column chart

Název:

 *Míra zpoždění podle dne v týdnu*

Pole:

- osa X: Flights[DayOfWeek] (*nebo Day Type*)
 - hodnota Y: ArrDel15 Rate
 - legenda: Flights[Reporting_Airline] (*volitelné*)
-

Vizualizace 2 – Kombinovaný graf

Typ: Line + column chart

Název:

 *Frekvence vs intenzita zpoždění*

Pole:

- osa X: Flights[DayOfWeek]
 - sloupce: ArrDel15 Rate
 - linie: Avg Arrival Delay
-

Vizualizace 3 – Trend

Typ: Line chart

Pole:

- osa X: Calendar[Month]
 - hodnota: ArrDel15 Rate
 - legenda: Flights[Day Type]
-

◆ ZADÁNÍ 2 – Vliv délky letu

Vizualizace 1 – Sloupcový graf

Název:

 *Zpoždění podle délky letu*

Pole:

- osa X: Flights[Flight Distance Category]
 - hodnota Y: ArrDel15 Rate
-

Vizualizace 2 – Boxplot / distribuce (doporučeno)

Typ: custom visual

Název:

 *Distribuce zpoždění podle délky letu*

Pole:

- hodnota: Flights[ArrDelayMinutes]
 - skupina: Flights[Flight Distance Category]
-

Vizualizace 3 – Kombinovaný graf

Pole:

- osa X: Flights[Flight Distance Category]
 - sloupce: Avg Arrival Delay
 - linie: Median Arrival Delay
-

◆ ZADÁNÍ 3 – Odlet vs přílet

Vizualizace 1 – Scatter plot (klíčová)

Název:

 *Schopnost kompenzace zpoždění*

Pole:

- osa X: Avg Departure Delay
 - osa Y: Avg Arrival Delay
 - velikost: Total Flights
 - legenda: Flights[Reporting_Airline]
-

Vizualizace 2 – Sloupcový graf

Název:

 *Rozdíl zpoždění (dep vs arr)*

Pole:

- osa X: Flights[Reporting_Airline]
 - hodnota: Avg Delay Difference
-

Vizualizace 3 – Trend

Pole:

- osa X: Calendar[Month]
 - hodnoty:
 - Avg Departure Delay
 - Avg Arrival Delay
-

◆ ZADÁNÍ 4 – Stabilita dopravců

Vizualizace 1 – Line chart

Název:

→ *Stabilita zpoždění v čase*

Pole:

- osa X: Calendar[Month]
 - hodnota: Avg Arrival Delay
 - legenda: Flights[Reporting_Airline]
-

Vizualizace 2 – Scatter plot

Název:

→ *Stabilita vs výkon dopravců*

Pole:

- osa X: ArrDel15 Rate
 - osa Y: StdDev Delay
 - velikost: Total Flights
 - legenda: Flights[Reporting_Airline]
-

Vizualizace 3 – Rolling trend

Název:

→ *Vyhlazený trend zpoždění*

Pole:

- osa X: Calendar[Date]
- hodnota:
 - Avg Arrival Delay
 - Rolling 3M Delay